Física · Examen de ingreso

Las 5 preguntas del examen del campus, resueltas: cómo se piensa cada una, los tres simulacros y el examen 2021. En el campus cambian los números; el procedimiento es siempre el mismo. g = 9,8 m/s².

#	Pregunta
1	Conversión de unidades
2	Vectores: dirección de la posición final
3	Cinemática: MRU
4	Trabajo mecánico
5	Estática: tensión en una cuerda

1 Conversión de unidades

Te dan dos velocidades en millas/h y piden la diferencia en m/s.

Cómo se resuelve: Restá primero y convertí una sola vez: 1 mi/h = 1609 m / 3600 s = 0,4469 m/s.

SIMULACRO 1

El límite de velocidad de una carretera pasó de **43,3 [millas/h]** a **60,7 [millas/h]**. ¿Cuál es la diferencia de velocidad en **m/s**?
Datos: 1 milla = 1,609 km.
Expresá el resultado en m/s con dos decimales.

Respuesta: Δv = **7,78** m/s

1) La diferencia en mi/h: 60,7 − 43,3 = 17,4 mi/h.
2) Pasás a m/s: 1 mi/h = 1609 m / 3600 s = 0,4469 m/s.
3) 17,4 × 0,4469 = **7,78 m/s**.
Ojo: primero restá y después convertí (da lo mismo, pero hacés una sola conversión).

SIMULACRO 2

El límite de velocidad de una carretera pasó de **44,6 [millas/h]** a **59,3 [millas/h]**. ¿Cuál es la diferencia de velocidad en **m/s**?
Datos: 1 milla = 1,609 km.
Expresá el resultado en m/s con dos decimales.

Respuesta: Δv = **6,57** m/s

1) La diferencia en mi/h: 59,3 − 44,6 = 14,7 mi/h.
2) Pasás a m/s: 1 mi/h = 1609 m / 3600 s = 0,4469 m/s.
3) 14,7 × 0,4469 = **6,57 m/s**.
Ojo: primero restá y después convertí (da lo mismo, pero hacés una sola conversión).

SIMULACRO 3

El límite de velocidad de una carretera pasó de **46,6 [millas/h]** a **62,2 [millas/h]**. ¿Cuál es la diferencia de velocidad en **m/s**?
Datos: 1 milla = 1,609 km.
Expresá el resultado en m/s con dos decimales.

Respuesta: Δv = **6,97** m/s

1) La diferencia en mi/h: 62,2 − 46,6 = 15,6 mi/h.
2) Pasás a m/s: 1 mi/h = 1609 m / 3600 s = 0,4469 m/s.
3) 15,6 × 0,4469 = **6,97 m/s**.
Ojo: primero restá y después convertí (da lo mismo, pero hacés una sola conversión).

2 Vectores: dirección de la posición final

Un barco hace un tramo con rumbo noroeste (ángulo desde el este) y otro hacia el este. Piden el ángulo del vector posición.

Cómo se resuelve: Cada tramo en componentes (x = d·cos θ; y = d·sen θ), se suman las x y las y, y α = arctg(y/x).

SIMULACRO 1

Un barco de turismo zarpa desde una isla y navega **133 [km]** con rumbo noroeste (**129°** medidos respecto del este) hacia otra isla. Después sigue navegando **256 [km]** hacia el este. Encontrá el vector posición final: ¿en qué dirección (ángulo respecto del este) está? Usá el método de las componentes.

Respuesta: ángulo = **30,96** °

1) Primer tramo en componentes: x_1 = 133·cos 129° = -83,70 km; y_1 = 133·sen 129° = 103,36 km.
2) Segundo tramo, todo en x: x_2 = 256 km; y_2 = 0.
3) Sumás: x = 172,30 km; y = 103,36 km.
4) Dirección: α = arctg(y/x) = arctg(103,36/172,30) = **30,96°** (primer cuadrante: x e y positivas).

SIMULACRO 2

Un barco de turismo zarpa desde una isla y navega **130 [km]** con rumbo noroeste (**124°** medidos respecto del este) hacia otra isla. Después sigue navegando **204 [km]** hacia el este. Encontrá el vector posición final: ¿en qué dirección (ángulo respecto del este) está? Usá el método de las componentes.

Respuesta: ángulo = **39,38** °

1) Primer tramo en componentes: x_1 = 130·cos 124° = -72,70 km; y_1 = 130·sen 124° = 107,77 km.
2) Segundo tramo, todo en x: x_2 = 204 km; y_2 = 0.
3) Sumás: x = 131,30 km; y = 107,77 km.
4) Dirección: α = arctg(y/x) = arctg(107,77/131,30) = **39,38°** (primer cuadrante: x e y positivas).

SIMULACRO 3

Un barco de turismo zarpa desde una isla y navega **136 [km]** con rumbo noroeste (**140°** medidos respecto del este) hacia otra isla. Después sigue navegando **273 [km]** hacia el este. Encontrá el vector posición final: ¿en qué dirección (ángulo respecto del este) está? Usá el método de las componentes.

Respuesta: ángulo = **27,38** °

1) Primer tramo en componentes: x_1 = 136·cos 140° = -104,18 km; y_1 = 136·sen 140° = 87,42 km.
2) Segundo tramo, todo en x: x_2 = 273 km; y_2 = 0.
3) Sumás: x = 168,82 km; y = 87,42 km.
4) Dirección: α = arctg(y/x) = arctg(87,42/168,82) = **27,38°** (primer cuadrante: x e y positivas).

3 Cinemática: MRU

Un vehículo recorre una distancia a velocidad constante; piden la velocidad para tardar cierta cantidad de minutos menos.

Cómo se resuelve: Lo que cambia es el tiempo: t = d/v, le restás los minutos (pasados a horas) y v = d / t nuevo.

SIMULACRO 1

Un vehículo va por una carretera recta, sin detenerse, a velocidad constante de **72 [km/h]** durante **124 [km]** de recorrido. ¿A qué velocidad constante tendría que ir para tardar **38 minutos** menos en ese recorrido? Expresá el resultado en [km/h].

Respuesta: v = **113,88** km/h

Es MRU: t = d / v.
1) Tiempo que tarda: t = 124 km / 72 km/h = 1,7222 h.
2) 38 min = 38/60 h = 0,6333 h → el tiempo nuevo es 1,7222 − 0,6333 = 1,0889 h.
3) v = 124 km / 1,0889 h = **113,88 km/h**.
Ojo: no restes los minutos a la velocidad; lo que cambia es el tiempo.

SIMULACRO 2

Un vehículo va por una carretera recta, sin detenerse, a velocidad constante de **70 [km/h]** durante **129 [km]** de recorrido. ¿A qué velocidad constante tendría que ir para tardar **39 minutos** menos en ese recorrido? Expresá el resultado en [km/h].

Respuesta: v = **108,14** km/h

Es MRU: t = d / v.
1) Tiempo que tarda: t = 129 km / 70 km/h = 1,8429 h.
2) 39 min = 39/60 h = 0,6500 h → el tiempo nuevo es 1,8429 − 0,6500 = 1,1929 h.
3) v = 129 km / 1,1929 h = **108,14 km/h**.
Ojo: no restes los minutos a la velocidad; lo que cambia es el tiempo.

SIMULACRO 3

Un vehículo va por una carretera recta, sin detenerse, a velocidad constante de **62 [km/h]** durante **124 [km]** de recorrido. ¿A qué velocidad constante tendría que ir para tardar **24 minutos** menos en ese recorrido? Expresá el resultado en [km/h].

Respuesta: v = **77,50** km/h

Es MRU: t = d / v.
1) Tiempo que tarda: t = 124 km / 62 km/h = 2,0000 h.
2) 24 min = 24/60 h = 0,4000 h → el tiempo nuevo es 2,0000 − 0,4000 = 1,6000 h.
3) v = 124 km / 1,6000 h = **77,50 km/h**.
Ojo: no restes los minutos a la velocidad; lo que cambia es el tiempo.

4 Trabajo mecánico

Una fuerza inclinada mueve una caja en horizontal. Piden el trabajo.

Cómo se resuelve: W = F·d·cos θ, con θ el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento.

SIMULACRO 1

Un mecánico empuja una caja de herramientas por la entrada de una cochera, con una fuerza de **39,49 N** dirigida hacia abajo con un ángulo de **32,11°** respecto de la horizontal. ¿Cuánto trabajo hace si la caja se mueve **2,81 m** horizontalmente? Respondé en joules [J].

Respuesta: W = **93,99** J

W = F · d · cos θ, con θ el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento (horizontal).
W = 39,49 N × 2,81 m × cos 32,11° = 39,49 × 2,81 × 0,8470 = **93,99 J**.
Que la fuerza vaya hacia abajo no cambia la cuenta: solo trabaja su componente horizontal.

SIMULACRO 2

Un mecánico empuja una caja de herramientas por la entrada de una cochera, con una fuerza de **42,35 N** dirigida hacia abajo con un ángulo de **39,88°** respecto de la horizontal. ¿Cuánto trabajo hace si la caja se mueve **2,68 m** horizontalmente? Respondé en joules [J].

Respuesta: W = **87,10** J

W = F · d · cos θ, con θ el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento (horizontal).
W = 42,35 N × 2,68 m × cos 39,88° = 42,35 × 2,68 × 0,7674 = **87,10 J**.
Que la fuerza vaya hacia abajo no cambia la cuenta: solo trabaja su componente horizontal.

SIMULACRO 3

Un mecánico empuja una caja de herramientas por la entrada de una cochera, con una fuerza de **48,26 N** dirigida hacia abajo con un ángulo de **46,69°** respecto de la horizontal. ¿Cuánto trabajo hace si la caja se mueve **1,76 m** horizontalmente? Respondé en joules [J].

Respuesta: W = **58,26** J

W = F · d · cos θ, con θ el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento (horizontal).
W = 48,26 N × 1,76 m × cos 46,69° = 48,26 × 1,76 × 0,6859 = **58,26 J**.
Que la fuerza vaya hacia abajo no cambia la cuenta: solo trabaja su componente horizontal.

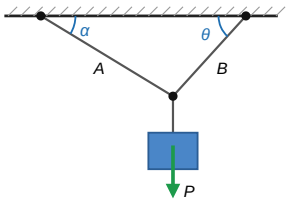
5 Estática: tensión en una cuerda

Un peso cuelga de dos cuerdas atadas al techo con ángulos α y θ. Piden la tensión de la cuerda A.

Cómo se resuelve: Equilibrio en el nudo: ΣFx = 0 da T_B en función de T_A; ΣFy = 0 da $T_A = P / (\text{sen } \alpha + \cos \alpha \cdot \text{tg } \theta)$.

SIMULACRO 1

Para el sistema de la figura, determiná el módulo de la tensión en la **cuerda A**.
Datos: α = 37°; θ = 40°; P = 1089 [N].
Usá un sistema de coordenadas con el origen en el punto donde se unen las cuerdas. Resultado en [N].



Respuesta: T_A = **856** N (T_B = 893 N)

Equilibrio en el nudo: ΣFx = 0 y ΣFy = 0. A tira hacia la izquierda y arriba (α con el techo); B, hacia la derecha y arriba (θ con el techo); P, hacia abajo.
ΣFx: $T_B \cdot \cos \theta - T_A \cdot \cos \alpha = 0 \rightarrow T_B = T_A \cdot \cos \alpha / \cos \theta$.
ΣFy: $T_A \cdot \text{sen } \alpha + T_B \cdot \text{sen } \theta - P = 0$.
Reemplazando: $T_A \cdot (\text{sen } \alpha + \cos \alpha \cdot \text{tg } \theta) = P \rightarrow T_A$ = 1089 / (0,6018 + 0,7986·0,8391) = **856 N**.

SIMULACRO 2

Para el sistema de la figura, determiná el módulo de la tensión en la **cuerda A**.
Datos: α = 37°; θ = 49°; P = 1104 [N].
Usá un sistema de coordenadas con el origen en el punto donde se unen las cuerdas. Resultado en [N].

Respuesta: T_A = **726** N (T_B = 884 N)

Equilibrio en el nudo: ΣFx = 0 y ΣFy = 0. A tira hacia la izquierda y arriba (α con el techo); B, hacia la derecha y arriba (θ con el techo); P, hacia abajo.
ΣFx: $T_B \cdot \cos \theta - T_A \cdot \cos \alpha = 0 \rightarrow T_B = T_A \cdot \cos \alpha / \cos \theta$.
ΣFy: $T_A \cdot \text{sen } \alpha + T_B \cdot \text{sen } \theta - P = 0$.
Reemplazando: $T_A \cdot (\text{sen } \alpha + \cos \alpha \cdot \text{tg } \theta) = P \rightarrow T_A$ = 1104 / (0,6018 + 0,7986·1,1504) = **726 N**.

SIMULACRO 3

Para el sistema de la figura, determiná el módulo de la tensión en la **cuerda A**.
Datos: α = 31°; θ = 54°; P = 1145 [N].
Usá un sistema de coordenadas con el origen en el punto donde se unen las cuerdas. Resultado en [N].

Respuesta: T_A = **676** N (T_B = 985 N)

Equilibrio en el nudo: ΣFx = 0 y ΣFy = 0. A tira hacia la izquierda y arriba (α con el techo); B, hacia la derecha y arriba (θ con el techo); P, hacia abajo.
ΣFx: $T_B \cdot \cos\theta - T_A \cdot \cos\alpha = 0 \rightarrow T_B = T_A \cdot \cos\alpha / \cos\theta$.
ΣFy: $T_A \cdot \text{sen}\,\alpha + T_B \cdot \text{sen}\,\theta - P = 0$.
Reemplazando: $T_A \cdot (\text{sen}\,\alpha + \cos\alpha \cdot \text{tg}\,\theta) = P \rightarrow T_A = 1145 / (0{,}5150 + 0{,}8572 \cdot 1{,}3764)$ = **676 N**.

Examen de ingreso 2021

Las mismas cinco preguntas, con otros enunciados.

Una habitación mide **5,5 [m]** de largo, **10 [m]** de ancho y **3,9 [m]** de alto. ¿Cuál es el **volumen** en **pies cúbicos (pie³)**?
Datos: 1 pie = 0,305 m. Resultado con dos decimales.

Respuesta: V = **7560,10** pie³

1) Volumen en m³: 5,5 × 10 × 3,9 = 214,5 m³.
2) 1 pie³ = (0,305 m)³ = 0,028372625 m³ (¡se eleva al cubo el factor!).
3) 214,5 / 0,028372625 = **7560,10 pie³**.

Un ciclista viaja una distancia **D1** hacia el norte y después el triple hacia el oeste (**D2**). Al final, la distancia en línea recta desde el punto de partida es de **476 m**. ¿Cuál es la longitud de la segunda etapa, **D2**?

Respuesta: D2 = **451,57** m

Los dos tramos son perpendiculares → Pitágoras: $476^2 = D1^2 + (3 \cdot D1)^2 = 10 \cdot D1^2$.
D1 = 476 / √10 = 150,52 m → D2 = 3·D1 = **451,57 m**.

Al frenar de manera uniforme, un auto de competición que iba a **84 [km/h]** se detiene en **5 [s]**. Si la aceleración de frenado es constante, ¿cuál fue la distancia de frenado? Resultado en metros, con dos decimales.

Respuesta: d = **58,33** m

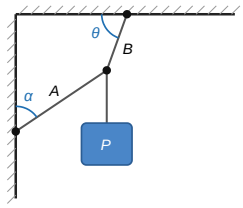
MRUV hasta detenerse.
1) 84 km/h / 3,6 = 23,3333 m/s.
2) Con aceleración constante, la velocidad media es $(v_0 + 0)/2$, así que $d = (v_0/2) \cdot t$ = 11,6667 × 5 = **58,33 m**.
(También: $a = v_0/t$ = 4,667 m/s² y $d = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$.)

Unos perros arrastran un trineo de **150 kg** un tramo de **50,8 m** sobre nieve horizontal a velocidad constante. Tiran con una fuerza de **79,10 N**, a **5,4°** por encima de la horizontal; la nieve ejerce una fuerza de fricción que la equilibra. ¿Qué trabajo hacen los perros?

Respuesta: W = **4000,45** J

$W = F \cdot d \cdot \cos\theta$ = 79,10 N × 50,8 m × cos 5,4° = **4000,45 J**.
La masa (150 kg) y la fricción no hacen falta: te piden solo el trabajo de la fuerza de los perros.

Para el sistema de la figura (la cuerda A va a la pared y la B al techo), determiná el módulo de la tensión en la **cuerda B**.
Datos: α = 56° (entre la cuerda A y la pared); θ = 70° (entre la cuerda B y el techo); P = 1055 [N].
Usá un sistema de coordenadas con el origen en el punto donde se unen las cuerdas.



Respuesta: T_B = **1488** N (T_A = 614 N)

Ojo con los ángulos: α se mide desde la pared (vertical) y θ desde el techo (horizontal).
A tira hacia la pared y hacia abajo: $(-T_A \cdot \text{sen}\ \alpha\ ;\ -T_A \cdot \cos \alpha)$. B tira hacia el techo: $(T_B \cdot \cos \theta\ ;\ T_B \cdot \text{sen}\ \theta)$.

ΣFx: $T_B \cdot \cos \theta = T_A \cdot \text{sen}\ \alpha \rightarrow T_A = T_B \cdot \cos \theta\ /\ \text{sen}\ \alpha$.

ΣFy: $T_B \cdot \text{sen}\ \theta - T_A \cdot \cos \alpha = P \rightarrow T_B \cdot (\text{sen}\ \theta - \cos \theta\ /\ \text{tg}\ \alpha) = P$.

T_B = 1055 / (0,9397 − 0,3420/1,4826) = **1488 N**.